五种方法求解粘性 Burgers 方程的数值对比

评价时刻 t = 1 • 采用 FNO 最新复跑结果的正式版

1. 对比条件与实现范围

本报告比较 FNO、FNO-PRNN（简称 FP）、PRNN、PINN 与 POD-G 在 t=1 时的结果。FNO 采用最新完成的独立复跑结果，其余四种方法保留当日已完成的运行。四种网络均训练 500 轮，POD-G 完成降阶积分。本版 FNO 的统计量与图表统一取自这一次复跑。

共同数据与方程。 $u_t+uu_x=0.1u_{xx}$，单位区间周期边界；256 点、$\Delta t=0.00005$，以周期中心差分和显式 Euler 生成参考场。种子为 0，初值由 127 个非零频率的正弦、余弦叠加，系数为独立标准正态随机数乘以谱振幅 $\sqrt{2}\cdot 25/[(2\pi k)^2+25]$，常数项为零；训练 1000 条、测试 200 条。五者全部初值和测试终态均已逐元素核对一致。

共同训练设置。 四种网络批量 20，500 轮，共 25000 次更新；Adam，初始学习率 0.001，每 100 轮减半，权重衰减 0.0001，宽度 64，ReLU。POD 方法每隔 0.05 从训练轨迹保存一次快照，共 21000 个场，仍只来自同一组 1000 条初值。

表 1 方法特有的表示与训练目标

方法	POD 秩	表示与训练目标
FNO	不适用	四个 Fourier 块，每层保留 16 个频率；输入初始场，直接预测终态场。优化终态场相对 L^2 数据损失。
FP	36	四块 FNO 主干，16 个 Fourier 频率；输入初始场与时间，输出 36 个降阶系数后重建。损失为 $L_{数据}+0.1L_{物理}$。
PRNN	12	全连接主干，输入初始场与时间；输出 12 个降阶系数后重建。损失为 $L_{数据}+L_{物理}$。
PINN	12	与 PRNN 相同的全连接主干和初值约束；仅优化 $L_{物理}$，不使用终态监督项。仍需训练轨迹构造 POD 基。
POD-G	12	初值投影后，直接以同样的 Δt 对 Galerkin 方程作后向 Euler 积分；无可训练网络、优化损失或训练轮次。

本次是当前五份完整实现的比较。FP 的 POD 秩和物理权重已调整，因此不是五种方法仅更换主干、其他配置完全一致的消融实验。POD 秩与 Fourier 频率数是不同参数。

2. 误差定义与 200 条测试曲线的整体表现

以同一有限差分终态为参考。设第 i 条测试曲线的预测为 $\hat{u}_i$、参考场为 u_i，每条曲线均含 N=256 个网格值，采用下式计算相对误差：

$$e_i = \|\hat{u}_i - u_i\|_2 / \|u_i\|_2, \quad \bar{e} = (1/200) \sum_{i=1}^{200} e_i。$$

表中百分数均为上述无量纲比值乘以 100。平均值先逐条计算再求均值；P90 表示 90% 测试曲线不超过的误差水平，最大值是 200 个相对误差中的最大值。所有汇总由保存的预测与参考场统一以双精度重算。

表 2 同一测试集的相对 L^2 误差

方法	平均值	中位数	P90	最大值
FNO	0.14999%	0.13605%	0.20447%	0.63872%
FP	0.06481%	0.05069%	0.12126%	0.37251%
PRNN	0.56055%	0.44852%	0.99710%	2.95257%
PINN	6.81053%	6.18794%	12.34952%	23.75780%
POD-G	0.08029%	0.07995%	0.08444%	0.09315%

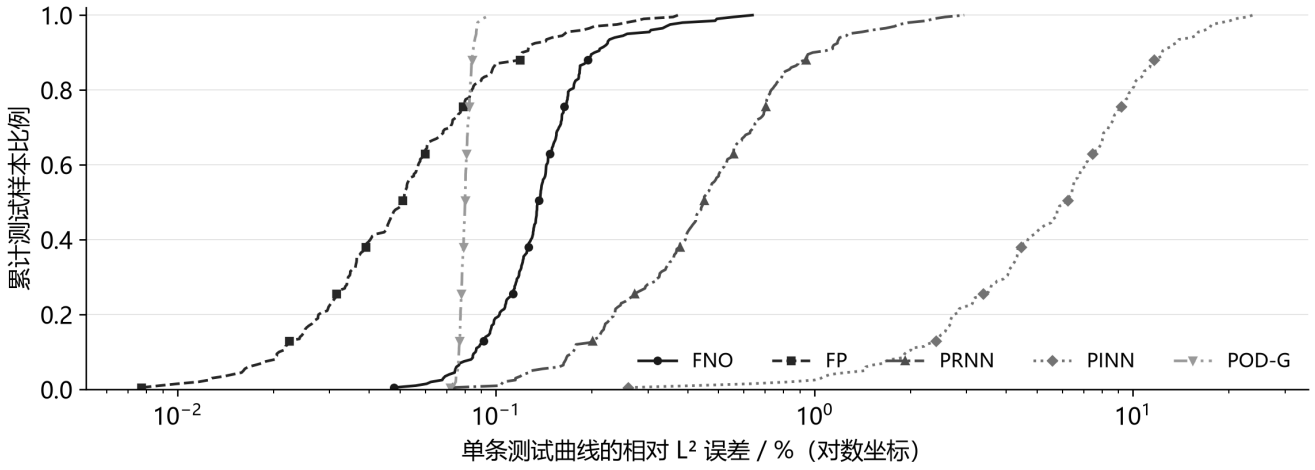


图 1 200 条测试曲线的误差累计分布。横轴采用对数坐标，曲线整体越靠左表示误差越小。

整体排序。 本次平均相对误差由低到高为：FP ＜ POD-G ＜ FNO ＜ PRNN ＜ PINN。最低的 FP 为 0.06481%；各方法的中位数、P90 与最大值同时列出，以避免仅用平均值掩盖较难的测试样本。

误差分布的差异。 FP 的平均误差最低，但 POD-G 的 P90 为 0.08444%、最大误差为 0.09315%，均低于 FP 对应的 0.12126% 和 0.37251%。因此 FP 的平均精度优势，并不意味着它对每一条测试曲线都更准确。

这些统计量反映同一随机种子下 200 条测试曲线之间的差异，并非多次独立训练的误差条或置信区间。评价对象是当前差分参考场，未据此声称连续方程的精确解误差。

3. 同一固定测试初值的曲线与误差

固定样本直接取 200 条统一测试预测中的第 1 条，即全部 1200 条初值中的第 1001 条，初始场选择与原代码四格图一致。该曲线在比较前已固定，没有根据误差重新筛选。

表 3 固定样本在 t=1 的误差

方法	相对 L^2 误差	最大绝对误差	均方根误差
FNO	0.13862%	1.9431×10^{-5}	1.0996×10^{-5}
FP	0.06071%	7.8157×10^{-6}	4.8154×10^{-6}
PRNN	0.16307%	2.6111×10^{-5}	1.2935×10^{-5}
PINN	4.50974%	5.0950×10^{-4}	3.5772×10^{-4}
POD-G	0.07846%	8.9247×10^{-6}	6.2233×10^{-6}

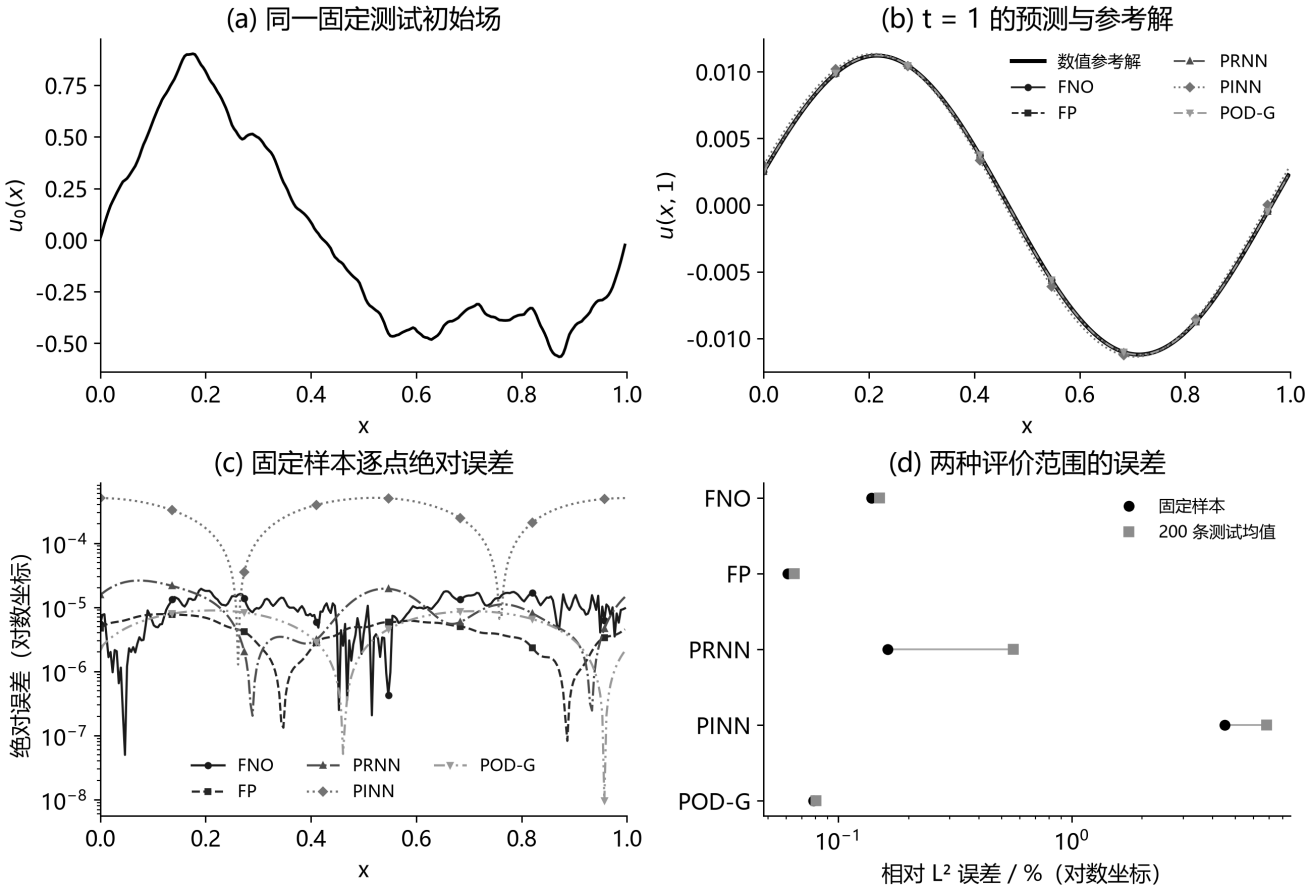


图 2 相同初值的四格对比。不同灰度、线型和符号区分方法；逐点误差使用对数坐标，以呈现较小偏差。

最大绝对误差为 $\max_j|\hat{u}_j-u_j|$，均方根误差为 $[N^{-1}\Sigma_j(\hat{u}_j-u_j)^2]^{1/2}$，二者保留原场值尺度。固定样本的参考场均方根为 7.9321×10^{-3}，因此曲线肉眼接近时仍需结合相对误差判断。

固定样本由低到高的排序为：FP ＜ POD-G ＜ FNO ＜ PRNN ＜ PINN。表 2 与表 3 的评价范围不同，前者是 200 条曲线的统计，后者只对应图 2 的一条曲线。

4. 训练记录与参数规模

表 4 可训练参数与迭代工作量

方法	可训练参数	训练轮次	迭代工作
FNO	549505	500	25000 次参数更新
FP	549569	500	25000 次参数更新
PRNN	74496	500	25000 次参数更新
PINN	74496	500	25000 次参数更新
POD-G	0	不适用	每条初值推进 20000 个时间步

参数按可训练的实数分量计数，复权重的实部、虚部分别计入；固定 POD 基和降阶算子不计入。POD-G 的时间步进属于求解过程，不能与神经网络的参数更新次数直接换算。FP 增加 POD 秩改变了固定降阶表示，但没有增加当前主干的可训练参数。

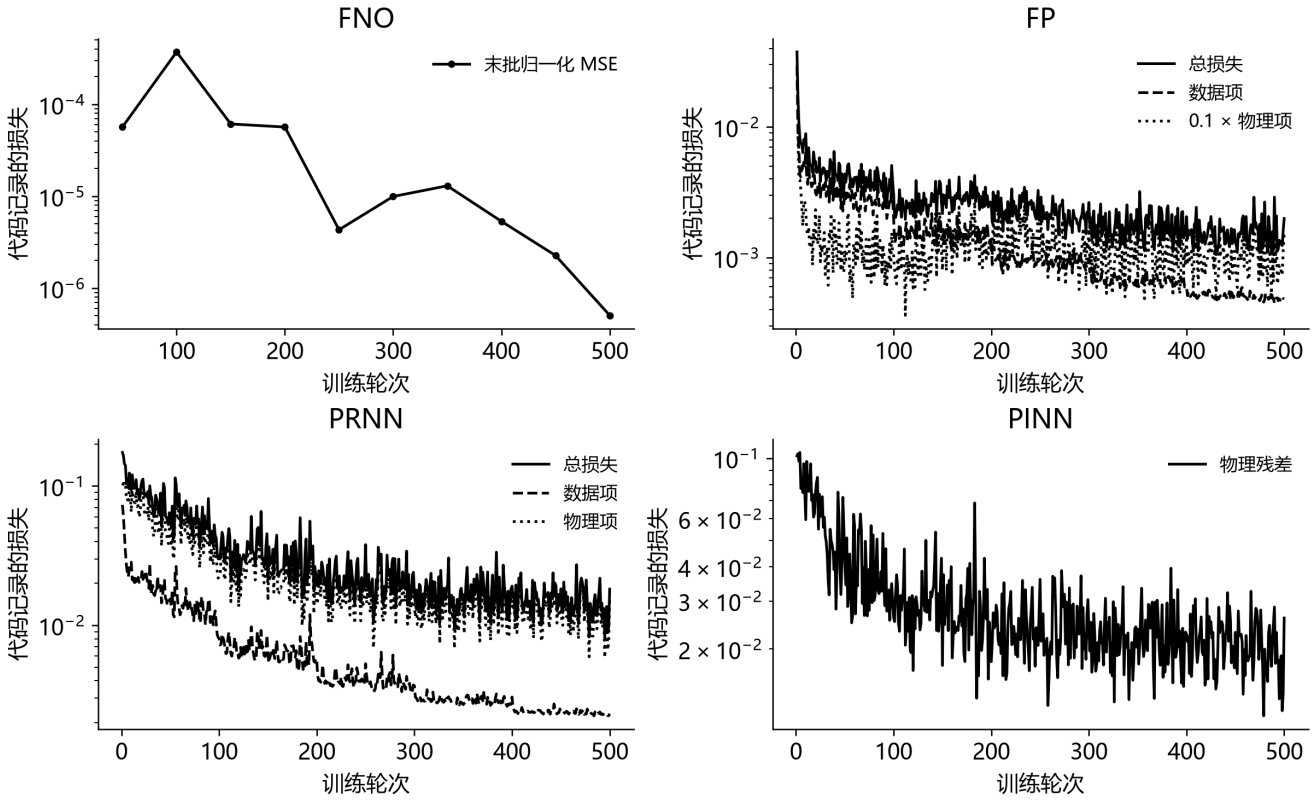


图 3 四种网络的训练记录。各面板保留原代码的损失定义与记录频率。

损失曲线的读法。 FNO 真正优化相对 L^2 数据损失，图中记录的是每 50 轮最后一批的归一化均方误差；FP、PRNN 和 PINN 记录每轮平均损失。FP 的物理曲线已经乘以 0.1，PRNN 的物理权重为 1，PINN 只含物理项。因此不能比较四个面板纵轴值的大小来判断预测精度。

设备为 NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU，PyTorch 2.13.0+cu132。FNO 最新复跑训练耗时 113.81 秒，数据准备 5.96 秒。其他方法运行时的 GPU 负载不同，故不作横向速度排名。POD-G 能量曲线保留在原始四格图中。

5. 误差来源及结果可解释的范围

数据相同，但数据用途与目标不同。 FNO 监督完整终态场，并按训练终态的全局标准差缩放标签；FP、PRNN 监督终态 POD 系数，采用逐样本相对 L^2 数据损失。两者的物理项都是归一化 Galerkin 残差的平方和，随机时间取自 [0,1]，时间采样种子为 1。PINN 使用相同形式的物理项但删除了终态数据项。

物理残差是降阶系数的时间导数减去降阶方程右端，按 $\beta s_0 e^{-\beta t}$ 缩放；其中 $\beta = 4\nu \sin^2(\pi/N)/\Delta x^2$，$s_0$ 为训练初始场的均方根尺度。这一物理损失与终态测试误差不是同一个量，其权重也不等于优化器的权重衰减。

表 5 固定 POD 空间的投影误差与实际预测误差

方法	POD 秩	初值投影平均	终态投影平均	终态预测平均
FP	36	1.45648%	1.1660×10^{-3}%	0.06481%
PRNN	12	6.84787%	1.1661×10^{-3}%	0.56055%
PINN	12	6.84787%	1.1661×10^{-3}%	6.81053%
POD-G	12	6.84787%	1.1661×10^{-3}%	0.08029%

投影误差是将真实初值或真实终态正交投影到当前 POD 子空间后的相对误差，按 200 条测试曲线求平均。计算时仅对保存的基作双精度正交化；它不改变子空间，也不参与模型训练。终态投影使用参考解，只作为表示能力诊断，不能视为模型可直接得到的预测。

PRNN、PINN 与 POD-G。 三者本次的 12 维基已核实完全相同。PRNN 与 PINN 的主干结构相同，但前者增加终态数据监督；POD-G 则直接积分降阶动力学，没有神经网络拟合环节。三者终态误差的差异不能全部归因于模态截断，表 5 的终态投影误差说明应同时考虑学习目标、训练收敛及降阶动力学误差。

FP 与其他方法。 当前 FP 采用 36 个 POD 模态与 0.1 的物理权重，其他降阶方法仍为 12 个模态。FP 的结果同时受到谱主干、表示维数、初值投影和损失权重等因素影响；本次未进行单因素消融，不能把精度变化单独归功于某一个调整。

POD-G 的误差。 其参考场由全阶显式 Euler 生成，预测由降阶后向 Euler 推进；投影截断、降阶后非线性演化以及时间离散的差异都会造成偏差。Newton 方程迭代残差小，只说明每个离散时间步已求解到指定容差，不等于对参考场的预测误差为零。

虽然统一了随机种子和每轮洗牌方式，不同网络初始化会消耗不同数量的随机数，因此不宣称五者逐批训练顺序相同。当前结论限于此方程、此分布、t=1 和本次种子，不外推为普遍的方法优劣。

6. 对比结论与适用范围

表 6 五种具体实现的主要特点与限制

方法	本次实现的优势	限制及解释边界
FNO	直接输出完整终态场，不受固定 POD 子空间约束；训练只需终态数据项。	当前模型不输入时间，只针对 t=1；依赖监督标签，本次代码未验证改变网格后的泛化。
FP	谱主干结合时间输入、初值投影和降阶物理约束，当前使用 36 维表示。	需额外构基与计算时间导数；物理权重和 POD 秩均影响结果，与另外三种降阶方法的表示维数不同。
PRNN	全连接主干较小，同时使用终态监督与降阶物理约束，可接收时间输入。	输出受 12 维子空间限制；网络依赖固定的 256 点初始场输入。本次未额外评价中间时间。
PINN	不使用终态数据拟合项，直接优化降阶方程残差；保留初值投影约束。	这是当前代码的降阶 PINN，仍需训练快照构基；物理残差下降不保证终态误差达到监督模型水平。
POD-G	在给定降阶方程上直接积分，无神经网络训练误差和损失权重调节。	依赖训练快照构基及显式降阶算子；每个新初值都需时间步进，仍存在降阶与离散误差。

本次精度结论。 以同一 200 条测试曲线的平均相对 L^2 误差为主指标，FP 最低，为 0.06481%。其余方法依次为 POD-G（0.08029%）、FNO（0.14999%）、PRNN（0.56055%）、PINN（6.81053%）。固定图示初值的最小误差对应 FP；POD-G 则在本测试集的 P90 和最大相对误差上更小。应按所关心的评价指标使用这一结论。

如何使用结果。 若任务是当前初值分布下的 t=1 终态预测，可优先参考表 2 的整体误差，并结合训练与部署需求。若需要同一模型的连续时间查询，FP、PRNN、PINN 的结构允许输入时间，但本报告没有用其他时刻的精度替代 t=1 的结果，也没有据此证明中间时间同样准确。

复核记录。 正式结果目录保存每种方法的日志、原代码四格图、200 条预测与参考场、逐样本误差及四种网络的最终参数。五份 t=1 代码快照和版本来源记录可用于复核。FNO 的表格、误差分布、固定样本与训练曲线全部统一到最新复跑；其余四种方法结果保持不变。此前报告版本及原始实验记录已保留，求解代码未修改。

运行依据：FNO t=1.py、FNO_PRNN t=1.py、PRNN t=1.py、PINN t=1.py、POD_G t=1.py。实验日期：2026 年 10 月 25 日。本版不混用不同 FNO 运行的统计量或曲线，也不采用旧报告中未核验的误差值。